

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Política Fiscal

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Definición Escenarios: Shocks

- **qgsvc:** aumento consumo público 15%
- **timpmnfc:** aumento arancel manufacturas hasta 25%
- **tcomsvc:** aumento impuesto ventas servicios hasta 10%

Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** =
 - pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** =
 - pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Definición Escenarios: ¿Cuál es el
Parámetro o Variable Exógena que
Debe Modificarse en Cada Caso?

Datos Clave Año Base: Ingresos y Gastos del Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	102.3	4.4
Inc-ActTax	64.9	2.8
Inc-ComTax	127.9	5.5
Inc-ImpTax	70.2	3.0
Inc-ExpTax	0.9	0.0
Inc-TrnsfrFor	4.0	0.2
Inc-Total	370.0	15.8
Spnd-GovCon	399.2	17.1
Spnd-TrnsfrDom	-49.1	-2.1
Spnd-GovSav	20.0	0.9
Spnd-Total	370.0	15.8

Datos Clave Año Base: Consumo del Gobierno y Tasas Impositivas

qg0 LCU	
c-agr	0
c-mnfc	9
c-svc	382

tm0 %	
c-agr	0.8%
c-min	7.6%
c-mnfc	9.8%
c-othind	0.0%
tq0 %	
c-agr	0.6%
c-min	8.8%
c-mnfc	6.6%
c-othind	0.7%
c-svc	1.8%

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	5.9	6.7	6.0	14.1	39.4	4.7	19.6
c-min	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.4	20.8
c-mnfc	14.2	21.6	10.4	50.3	43.8	86.2	58.3
c-othind	8.5	12.2	7.2	0.1	0.1	0.1	0.1
c-svc	71.0	59.2	76.2	35.5	11.3	8.7	3.3
total	100.0	100.0	100.0	100.0	18.8	100.0	21.3

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-agr	62.0	38.0	100.0
a-min	28.2	71.8	100.0
a-mnfc	44.2	55.8	100.0
a-othind	51.9	48.1	100.0
a-svc	65.7	34.3	100.0
total	61.1	38.9	100.0

Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	IntermCon	PrvCon	GovCon	FixInv	StockChange	Exports	TotDem
c-agr	50.8	13.1	0.0	1.8	0.0	34.3	100.0
c-min	97.8	1.1			0.0	1.1	100.0
c-mnfc	36.1	34.3	0.6	7.5	-0.1	21.7	100.0
c-othind	27.9	9.2		62.8		0.1	100.0
c-svc	35.4	36.0	16.0	1.8	0.0	10.8	100.0
total	36.1	31.3	8.1	9.7	-0.1	14.9	100.0

Escenario qgsvc

Canales Transmisión: Discutir Siguiendo las Ecuaciones

Variables y Ecuaciones Clave: Ingresos y Gastos Gobierno

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR \end{aligned}$$

$$EG = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qg_c + transfr_{hhd,gov} \cdot CPI$$

Variables y Ecuaciones Clave: Equilibrio Ahorro e Inversión

$$\sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ = mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

$$c \in C$$

Variables y Ecuaciones Clave: Equilibrio Mercados Bienes y Servicios

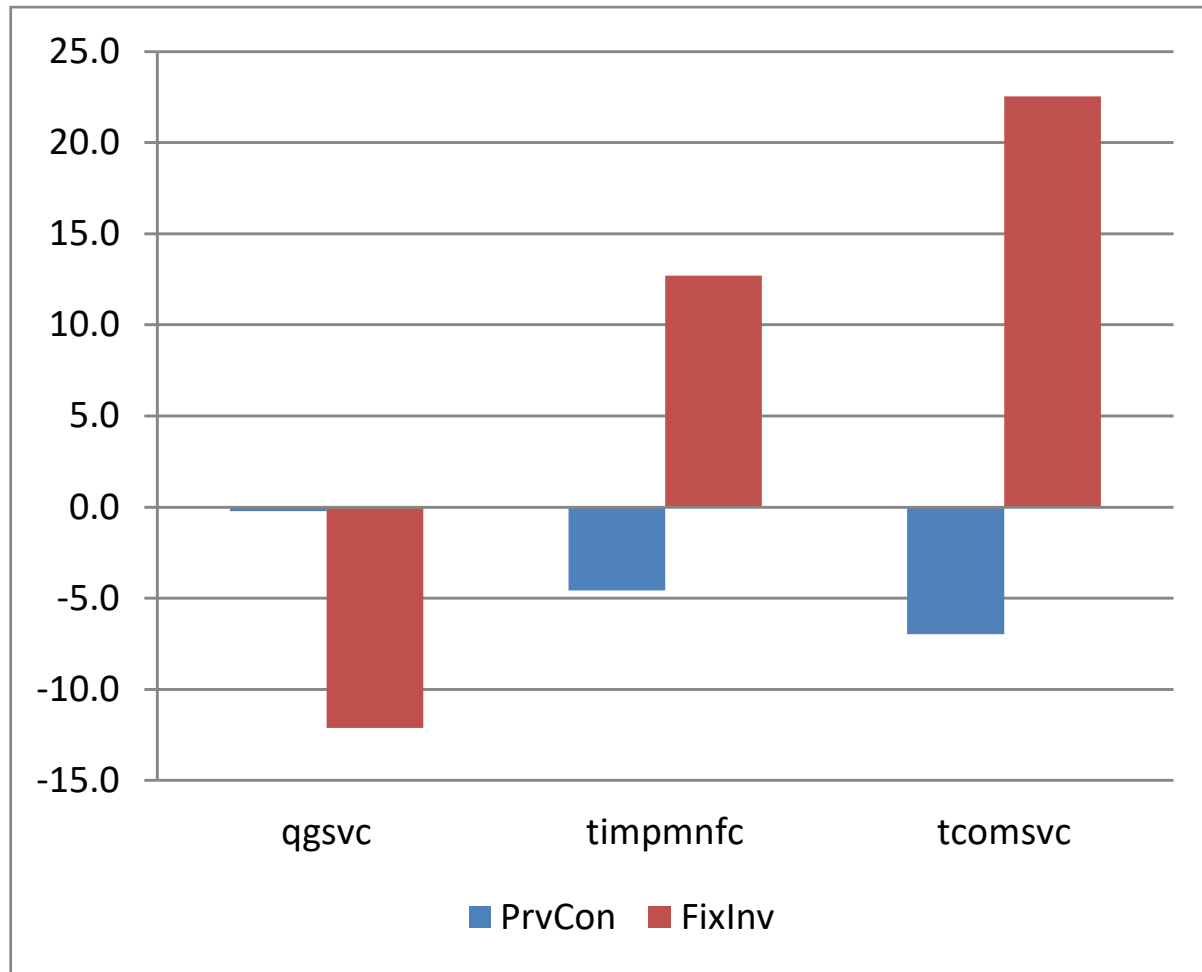
$$QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c \quad c \in C$$

¿Escenarios timpmnfc y tcomsvc?

Resultados: Ingresos y Gastos del Gobierno; PIB%

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
Inc-DirTax	102.25	102.03	97.30	95.10
Inc-ActTax	64.86	64.82	63.01	62.26
Inc-ComTax	127.90	126.09	129.03	285.13
Inc-ImpTax	70.17	68.20	157.36	69.42
Inc-ExpTax	0.87	0.84	0.75	0.86
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.97	3.80	3.88
Inc-Total	370.05	365.95	451.25	516.64
Spnd-GovCon	399.17	460.99	385.12	407.52
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	-45.89	115.28	158.27
Spnd-Total	370.05	365.95	451.25	516.64

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro; real; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
Absorption	2,426	-0.14	-0.40	0.02
PrvCon	1,548	-0.23	-4.57	-6.98
GovCon	399	14.62		
FixInv	481	-12.13	12.69	22.54
StockChange	-3			
Exports	738	-1.54	-6.34	1.42
Imports	-827	-1.37	-5.66	1.27
GDPMP	2,337	-0.15	-0.41	0.02
NetIndTax	264	-1.04	35.64	65.39
GDPFC	2,073	-0.03	-0.03	-0.10
REXR	1	-0.67	-3.23	0.71
base = LCU				

Resultados Sect: Valor Agregado; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	123	-1.74	-4.49	1.76
c-min	7	-3.90	2.44	6.32
c-mnfc	295	-1.50	-0.49	1.01
c-othind	177	-7.99	7.98	14.51
c-svc	1,473	1.38	-0.54	-2.26
total	2,073	-0.03	-0.03	-0.10

Pregunta: ¿cómo se explican los cambios en otras industrias? NOTA: othind es elect, gas y agua y construcción.

Sectoral Results: Real Exports

(% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	104	-2.18	-8.05	2.88
c-min	0	5.23	-9.10	-8.89
c-mnfc	371	-1.34	-8.03	0.62
c-othind	1	-3.28	-6.15	3.59
c-svc	262	-1.56	-3.26	1.98
total	738	-1.54	-6.34	1.42

Sectoral Results: Real Imports

(% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	39	-0.72	4.12	-0.79
c-min	4	-12.50	15.82	24.60
c-mnfc	713	-2.00	-7.18	2.11
c-othind	1	-12.57	24.37	26.77
c-svc	72	5.13	2.98	-7.31
total	827	-1.37	-5.66	1.27

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	159	-1.45	-2.15	1.03
c-min	13	-4.04	2.61	6.54
c-mnfc	475	-1.67	5.21	1.36
c-othind	478	-8.04	8.04	14.60
c-svc	2,062	1.73	-0.19	-2.78
total	3,187	-0.43	1.76	0.67

Remuneración Factorial; real; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
tot-lab	0.97	0.23	-4.96	-7.38
lab	0.97	0.23	-4.96	-7.38
cap	0.97	-0.96	-4.39	-5.70

Consumo Hogares; real; cambio% respecto a la base

		base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	hhd	39.65	0.28	-2.10	-3.23
c-min	hhd	0.21	4.25	-4.20	-9.53
c-mnfc	hhd	587.69	0.64	-9.71	-4.07
c-othind	hhd	44.58	3.15	-6.45	-8.66
c-svc	hhd	876.14	-1.00	-1.14	-9.02

Ejercicio Adicional

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que las elasticidades Armington (σ_Q) son 0.5 en lugar 2
 - ¿puede explicar las diferencias en los resultados macroeconómicos y sectoriales?